

Posun pericentra a ohyb světla ve Schwarzschildovi

→ predikce potvrzují! GTR

Binetova rovnice

→ známe rovnice: $E = -p_\epsilon$ $L = p_\varphi$

$$(p^r)^2 \equiv \left(m \frac{dr}{d\varphi}\right)^2 = E^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(m^2 + \frac{L^2}{r^2}\right)$$

$$(p^\varphi)^2 \equiv \left(m \frac{d\varphi}{d\tau}\right)^2 = \frac{L^2}{r^4}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{dr}{d\varphi}\right)^2 = \frac{r^4}{L^2} \left[E^2 - \left(1 - \frac{2M}{r}\right) \left(m^2 + \frac{L^2}{r^2}\right) \right]$$

$$\downarrow \quad u := \frac{1}{r}$$

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 = \frac{1}{L^2} \left[E^2 - (1 - 2Mu) \left(m^2 + L^2 u^2\right) \right]$$

$$\downarrow \quad \frac{d}{d\varphi} \quad + \quad \text{zkrácíme} \quad \frac{du}{d\varphi}$$

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} = \frac{1}{L^2} \left[Mm^2 - L^2 u + 3ML^2 u^2 \right]$$

$$\boxed{\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{m^2 M}{L^2} + \underbrace{3Mu^2}_{\text{je nový člen! klasická teorie}}}$$

+ je zanedbatelný pro nevelikistických rychlostí

je nový člen! klasická teorie

Posun perihelia

→ označme $\tilde{L} = L/m$, včetně rovnice bez relativistických korekcí

$$\frac{d^2 u}{d\varphi^2} + u = \frac{M}{\tilde{L}^2} \quad \text{je} \quad u_0 = \frac{M}{\tilde{L}^2} (1 + A \cos \varphi)$$

Newtonův řešení!

$$\hookrightarrow \text{odpovídá:} \quad \frac{1}{r} = \frac{1 + e \cos \varphi}{p} \quad p = a(1 - e^2)$$

→ uděláme opravu $u = u_0 + u_1$ relativistických korekcí

$$\frac{d^2 u_1}{d\varphi^2} + u_1 = 3M(u_0 + u_1)^2 \approx u_0, \text{ protože je to dominantní}$$

$$\approx \frac{3M^3}{\tilde{L}^4} (1 + e \cos \varphi)^2$$

↓ pro sluneční orbity $e \ll 1$

$$\approx \frac{3M^3}{\tilde{L}^4} (1 + 2e \cos \varphi)$$

$$u_1 = \frac{3M^3}{\tilde{L}^4} (1 + e \varphi \sin \varphi) \leftarrow \text{perturbace!}$$

$$u \approx \frac{M}{\tilde{L}^2} \left[1 + \frac{3M^2}{\tilde{L}^2} + e \left(\cos \varphi + \frac{3M^2}{\tilde{L}^2} \varphi \sin \varphi \right) \right]$$

$$\frac{3M^2}{\tilde{L}^2} \sim \frac{3M}{a} \ll 1$$

$$\frac{3M^2}{\tilde{L}^2} \varphi \sim \sin\left(\frac{3M^2}{\tilde{L}^2} \varphi\right) \quad 1 \sim \cos\left(\frac{3M^2}{\tilde{L}^2} \varphi\right)$$

$$u \approx \frac{M}{\tilde{L}^2} \left[1 + \frac{3M^2}{\tilde{L}^2} + e \cos\left(\varphi - \frac{3M^2}{\tilde{L}^2} \varphi\right) \right]$$

$\Rightarrow$ 2 modifikace

$$\bullet \quad \frac{3M^2}{\tilde{L}^2} \Rightarrow \text{malé změna } p$$

$$\bullet \quad \text{argument kosinu není stejný po } \varphi = \varphi + 2\pi$$

$\Rightarrow$ celá orbita se otočí o úhel

$$\delta\varphi = \frac{6\pi M^2}{\tilde{L}^2}$$

ve směru orbitování! $\Rightarrow$ posun pericentra dopředu

↳ nejvíce znatelné pro planety blízko u Slunce

$$\bullet \text{ Merkur } 43 \text{ úhlových vteřin za sto let}$$

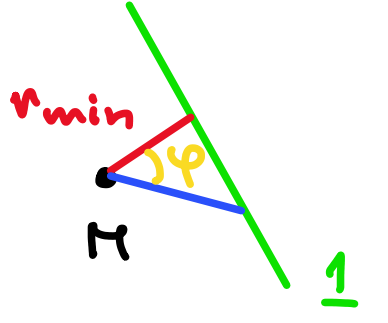
→ pozorovatelné u pulsarů

Ohyb světla

→ stejný proces, ale $m = 0$

$\Rightarrow$ objeví se pouze druhý relativistický člen

$$\frac{d^2 u_0}{d\varphi^2} + u_0 = 0 \Rightarrow u_0 = \frac{\cos \varphi}{r_{\min}}$$



$$\frac{d^2 u_1}{d\varphi^2} + u_1 \approx 3Mu_0^2 = \frac{3M}{2r_{\min}^2} (1 + \cos 2\varphi)$$

$$u = \frac{\cos \varphi}{r_{\min}} + \frac{M}{2r_{\min}^2} (3 - \cos 2\varphi) = \frac{\cos \varphi}{r_{\min}} + \frac{M}{r_{\min}^2} (2 - \cos 2\varphi)$$

→ ohyb $\equiv$ rozdíl mezi asymptotickými hodnotami

$$r \rightarrow \infty, \text{ tj. } u \rightarrow 0$$

$$\varphi \approx \pm \frac{\pi}{2} \Rightarrow \cos 2\varphi \approx 0$$

$$\cos \varphi = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) \approx -\delta\varphi$$

$$\Rightarrow \delta\varphi \approx \frac{2M}{r_{\min}} \rightarrow \text{na každé straně, tj.}$$

$$\text{souhrnně} \quad \delta\varphi = \frac{4M}{r_{\min}}$$